

Séance 4 — Bilan : le robot aspirateur, puis l'évaluation

Séance 4/4 · 45 min
Demi-groupe (salle informatique)

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

Je complète seul le diagramme des interacteurs d'un robot aspirateur, puis je passe l'évaluation de la séquence.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur montre une courte vidéo ou une photo d'un robot aspirateur qui nettoie une pièce. Je regarde.

Je regarde	Ce que j'observe
Où passe le robot	
Ce qu'il fait devant un obstacle	

Ce qu'on cherche

Le robot aspirateur nettoie seul, sans que personne le pousse. Pour cela il doit respecter beaucoup de contraintes.

Quelles contraintes un robot aspirateur doit-il respecter pour nettoyer seul ?

J'écris deux choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✗)
1		
2		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
autonomie	
interacteur	
contrainte	

Activité 1 · Le diagramme du robot aspirateur

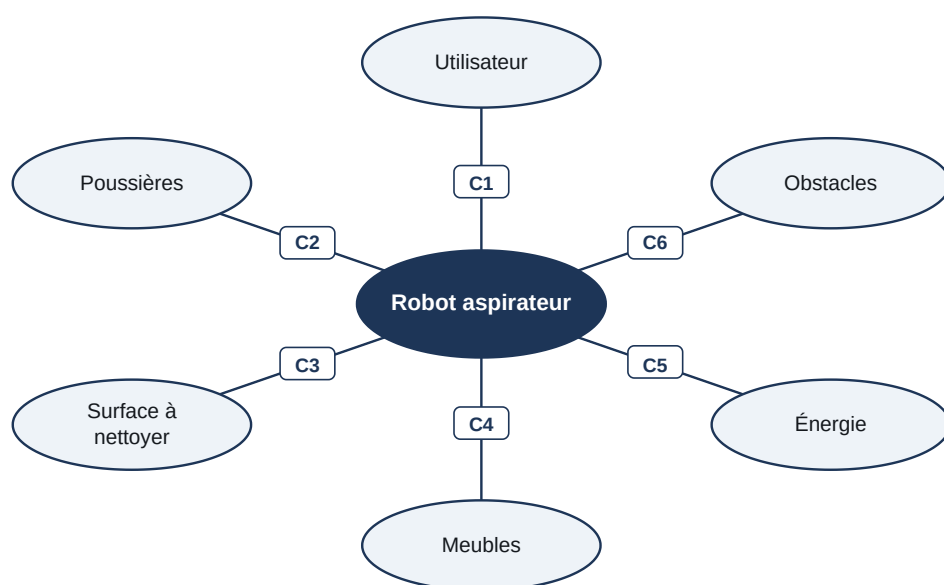


Diagramme des interacteurs du robot aspirateur (exercice 3 du manuel)

- C1 : _____
- C6 : éviter les obstacles
- C5 : être autonome en énergie
- C4 : passer sous les meubles
- C3 : _____
- C2 : aspirer les poussières

a. Pour fixer la hauteur maximale du robot, de quoi faut-il tenir compte ? Quelle contrainte ?

.....

b. Quelle autonomie me semble raisonnable pour la contrainte C5 ?

.....

c. J'ajoute un autre interacteur et sa contrainte.

.....

Activité 2 · L'évaluation de fin de séquence

Sur le poste, j'ouvre la page de la séquence et je clique sur **Évaluation de fin de séquence**. J'indique mon nom, mon prénom et ma classe. Je réponds aux 40 questions, puis je termine : ma note s'affiche et elle est envoyée au professeur.

Ma note	Ce que je dois revoir
/ 20	

Mon défi · 5e

Si j'ai terminé l'évaluation en avance : je choisis un objet de la salle et je dessine son diagramme des interacteurs avec au moins quatre interacteurs.

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

L'**autonomie** est la capacité d'un objet à fonctionner seul. Elle impose de nombreuses contraintes : énergie, obstacles, passages.

Le diagramme des interacteurs liste toutes les **contraintes** d'un objet à partir de ses **interacteurs**. On l'établit avant de concevoir l'objet.

Je complète : Le robot doit être assez bas pour passer sous les _____.

Je complète : Fonctionner seul, sans être guidé, c'est l'_____.

Je reviens sur mes observations et mes hypothèses

Je coche ✓ ou ✗ chaque hypothèse. J'explique ensuite ce que j'ai observé au début de la séance, avec le vocabulaire de la séance :

S'entraîner : l'exercice autocorrectif de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 4 ». L'évaluation de fin de séquence se trouve sur la page de la séquence.